FIAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Pedro Matteo Benta dos Santos Simplicio – RM: RM573133

Christian Theodor Heisterkamp – RM: RM571998

Samuel Gissi Nogueira Gonçalves – RM: RM568867

Matheus Freitas da Silva Santos – RM: RM574003

Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC)

Relatório Técnico

Sumário

1. Contexto e Introdução
2. Organização de Dados Operacionais e Busca por Prefixo (1.1 & 1.5)
3. Análise Numérica, Erros e Ponto Flutuante (1.2)
4. Modelo de Previsão de Latência e Avaliação de Performance (1.3)
5. Priorização de Alertas Críticos via Max-Heap (1.4)
6. Dispositivos, Bases Numéricas e Eletricidade Básica Aplicada (1.6)
7. Gerenciamento Inteligente da Comunicação (1.7)
8. Reflexão Social, Cultural e Sustentável (1.8)
9. Conclusão, Limitações e Próximos Passos

---

1. Contexto e Introdução

O **Sistema de Comunicação Interplanetária da Colônia (SCIC)** foi desenvolvido para estruturar, monitorar e otimizar os fluxos operacionais e de telemetria da colônia simulada **Aurora Siger**. Em ambientes extremos como Marte, a integridade dos enlaces de comunicação, a precisão na predição de latência e a priorização instantânea de falhas críticas são requisitos vitais para a sobrevivência humana e a eficiência energética dos módulos habitacionais e laboratoriais.

Este relatório técnico documenta as soluções arquiteturais, os modelos matemáticos, as estruturas de dados e as reflexões ético-sociais implementadas no protótipo da Fase 6, integrando conceitos fundamentais de programação em Python, análise numérica, arquitetura de computadores e gestão inteligente de redes. O protótipo é executado pelo arquivo `codigo_fonte.py`, que apresenta um menu no terminal com seis opções, uma para cada etapa descrita a seguir.

---

2. Organização de Dados Operacionais e Busca por Prefixo (1.1 & 1.5)

2.1 Estruturação da Base de Dados

A base de dados da colônia foi modelada em formato estruturado (`dados_aurora_siger.json`) e manipulada em memória com o auxílio da biblioteca ***Pandas***, que transforma a lista de módulos em um DataFrame. Cada módulo registra ID, nome, prioridade, consumo, se é proibido desligá-lo, status, código do sensor, latência observada e prevista, tensão, corrente, potência e mensagem de alerta. O arquivo também contém a lista de alertas operacionais usada na seção 5. O conjunto de dados abrange os módulos essenciais da colônia:

Módulo	Sensor	Potência (W)	Latência Prevista (ms)	Latência Observada (ms)	Prioridade	Status
MOD-01 Habitação	SEN-0x1A	1500.0	140.0	142.5	1 (proibido desligar)	Ativo
MOD-02 Alimentação	SEN-0x2B	1500.0	210.0	215.8	2	Ativo
MOD-03 Suporte Médico	SEN-0x3C	1500.0	120.0	520.4	3 (proibido desligar)	Alerta
MOD-04 Centro Logístico	SEN-0x4D	1000.8	95.0	98.2	4	Ativo
MOD-05 Energia	SEN-0x5E	799.2	200.0	210.6	5	Ativo
MOD-06 Laboratório	SEN-0x6F	1200.0	180.0	185.0	6	Ativo

Todos os módulos operam com tensão nominal de 240 V, registrada no campo `tensao_v` da base.

2.2 Busca Eficiente com Trie (1.5)

Para agilizar a localização de módulos, sensores e comandos em tempo de execução, implementou-se uma estrutura de árvore ***Trie*** (`NodoTrie` e `TrieBuscaModulos`). A Trie armazena cada caractere das chaves em nós encadeados; chaves com o mesmo início compartilham o mesmo caminho. Cada módulo é indexado por três chaves: o **nome**, o **ID** e o **código do sensor**.

A busca por prefixo percorre apenas um nó por caractere digitado e, a partir do último nó, coleta todos os registros abaixo dele. Por isso o custo é proporcional ao tamanho do prefixo consultado (**O(m)**), independentemente do volume total de registros — ao contrário de uma lista, em que seria preciso comparar o prefixo com todas as chaves.

- **Exemplo por nome:** o prefixo `Hab` retorna o MOD-01 (Habitação).
- **Exemplo por código de sensor:** o prefixo `SEN-0x3` retorna o MOD-03 (Suporte Médico); o prefixo `SEN` retorna todos os sensores cadastrados.
- **Exemplo por ID:** o prefixo `MOD-0` retorna os seis módulos.

A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas, o que torna o painel do operador mais tolerante a erros de digitação.

---

3. Análise Numérica, Erros e Ponto Flutuante (1.2)

3.1 Erro Absoluto e Erro Relativo

Para mensurar o desvio entre o comportamento esperado e o observado nos enlaces de comunicação, o sistema calcula, para cada módulo:

$$Erro\ Absoluto = |\ Latência\ Observada - Latência\ Prevista\ |$$

$$Erro\ Relativo\ (\%) = (\ Erro\ Absoluto\ /\ Latência\ Observada\ ) \times 100$$

A latência **observada** é tratada como o valor de referência (é o que foi efetivamente medido pelo sensor), e a latência **prevista** como a aproximação. O erro relativo permite comparar módulos com escalas diferentes de latência. Resultados obtidos no protótipo:

ID do Módulo	Latência Prevista (ms)	Latência Observada (ms)	Erro Absoluto (ms)	Erro Relativo (%)
MOD-01	140.0	142.5	2.5	1.75%
MOD-02	210.0	215.8	5.8	2.69%
MOD-03	120.0	520.4	400.4	76.94%
MOD-04	95.0	98.2	3.2	3.26%
MOD-05	200.0	210.6	10.6	5.03%
MOD-06	180.0	185.0	5.0	2.70%

Os seis módulos apresentam latência acima do previsto, mas cinco deles ficam entre 1,75% e 5,03% de erro. O MOD-03 (Suporte Médico) destoa: 400,4 ms de erro absoluto, ou 76,94% — a previsão deixou de representar o enlace.

3.2 Análise de Ponto Flutuante (IEEE 754)

Devido à representação binária de ponto flutuante no padrão IEEE 754, frações decimais como 0,1 não têm representação exata, e somas repetidas acumulam pequenas imprecisões de arredondamento (*drift* numérico). No teste realizado somando 0,1 mil vezes em Python:

- **Valor Esperado:** 100.0000000000000000 ms
- **Drift Acumulado:** 99.9999999999985931 ms
- **Erro Residual:** −1.4068746168049984e−12 ms
- *Implicação:* o desvio é desprezível em uma única medição, mas cresce em sistemas que acumulam valores continuamente. Em telemetria de alta precisão, esses desvios devem ser tratados com arredondamentos controlados (`round`) para evitar falhas de sincronismo em buffers de rede. O próprio protótipo arredonda os erros relativos para duas casas decimais na exibição.

3.3 Simulação Iterativa de Degradação (MOD-03)

Utilizando uma progressão numérica iterativa, simulou-se a sobrecarga no **MOD-03 (Suporte Médico)**: a cada ciclo a latência cresce 10% por congestionamento, mais 2 ms fixos de processamento.

$$L(t+1) = L(t) \times 1{,}10 + 2{,}0$$

- **Ciclo 1:** 520.40 ms
- **Ciclo 2:** 574.44 ms
- **Ciclo 3:** 633.88 ms
- **Ciclo 4:** 699.27 ms
- **Ciclo 5:** 771.20 ms

Critério de Aceitabilidade: erros relativos acima de 5% em módulos proibidos de desligar (como o MOD-03, que transmite sinais vitais) são classificados como críticos e exigem intervenção imediata. Em módulos periféricos (como o Laboratório), variações de até 15% são toleradas. A opção 6 do sistema aplica esse critério a todos os módulos: apenas o MOD-03 fica fora da tolerância.

---

4. Modelo de Previsão de Latência e Avaliação de Performance (1.3)

O sistema treinou um modelo de **Regressão Linear Múltipla** (scikit-learn) utilizando 500 ciclos de telemetria simulados — 3.000 amostras, geradas a partir dos seis módulos com ruído de distribuição normal na latência e na potência. Os dados foram divididos em 70% para treino e 30% para teste (`train_test_split`, semente fixa para reprodutibilidade). O modelo estima a latência observada a partir da prioridade, da potência e da latência prevista.

Métricas de Avaliação Obtidas

- **MAE (Erro Absoluto Médio):** 104.049 ms
- **MSE (Erro Quadrático Médio):** 13993.916
- **RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio):** 118.296 ms
- **R² (Coeficiente de Determinação):** 0.2738

Interpretação Analítica

Um único número não é suficiente para avaliar a solução. O R² = 0,2738 indica que o modelo linear captura cerca de 27,38% da variância dos dados de latência, evidenciando que o comportamento do enlace sofre influências não lineares (ruídos de rádio e picos de tráfego). A diferença entre o MAE (104,049 ms) e o RMSE (118,296 ms) mostra que há alguns erros bem maiores que a média,

pois o RMSE penaliza mais os desvios grandes — o que confirma a presença de pontos de alta sobrecarga, como o MOD-03, que uma relação linear não consegue representar.

Na prática, o modelo funciona como uma referência: quando a latência medida se afasta muito do que ele prevê, o sistema tem um sinal objetivo de anomalia a investigar.

---

5. Priorização de Alertas Críticos via Max-Heap (1.4)

Representação dos alertas: cada alerta é um dicionário com `id_alerta`, `unidade`, `situacao`, `nivel`, `prioridade_nota` e `latencia_elevada`, carregado da base JSON.

Critério de prioridade: a nota de urgência (`prioridade_nota`); quanto maior a nota, mais cedo o alerta é atendido.

Organização: o SCIC implementa um **Max-Heap** (`MaxHeapAlertas`) sobre uma lista Python, em que os filhos do nó *i* ficam nas posições 2i+1 e 2i+2. Ao inserir, o alerta entra no fim da lista e sobe trocando de lugar com o pai enquanto tiver nota maior (*heapify-up*). Ao extrair, a raiz é removida, o último elemento vai para o topo e desce trocando com o filho de maior nota (*heapify-down*).

Seleção do mais urgente: a raiz (posição 0) é sempre o alerta de maior nota, consultado em O(1). A fila de atendimento obtida foi:

1. [ALT-01] Suporte Médico (MOD-03): "Congestionamento crítico na banda de telemetria vital" — Nota 10 (CRÍTICA).
2. [ALT-02] Laboratório (MOD-06): "Vazamento de gás tóxico no Laboratório" — Nota 9 (CRÍTICA).
3. [ALT-03] Alimentação (MOD-02): "Falha no sistema de áudio" — Nota 2 (BAIXA).

Vantagem frente a uma lista simples: em uma lista não ordenada, encontrar o alerta mais urgente exige varredura linear (O(n)). No Max-Heap, a consulta à raiz é O(1) e a inserção ou extração custam O(log n), garantindo resposta rápida mesmo com muitos alertas simultâneos.

---

6. Dispositivos, Bases Numéricas e Eletricidade Básica Aplicada (1.6)

6.1 Arquitetura de Entrada e Saída (E/S)

- **Entrada:** sensores de telemetria e medidores inteligentes simulados (SEN-0x1A a SEN-0x6F) que alimentam o fluxo de dados com latência, tensão, corrente e potência.
- **Saída:** terminal interativo, relatórios tabulares em Pandas e dashboards conceituais.

- **Interfaces (conceitual):** redes locais de fibra óptica, barramentos USB industriais e enlaces Wi-Fi/Bluetooth de curto alcance entre os módulos da base.

6.2 Representação em Bases Numéricas e Conversão

O código de cada sensor carrega um identificador em hexadecimal. O sistema separa a parte hexadecimal do código e a converte para decimal e binário. Exemplo manual para o sensor do Suporte Médico:

$$0x3C = 3 \times 16 + 12 = 60 \;\rightarrow\; 60 = 32 + 16 + 8 + 4 = 111100_2$$

Módulo	Código do Sensor	Hexadecimal	Decimal	Binário
MOD-01	SEN-0x1A	0x1A	26	0b11010
MOD-02	SEN-0x2B	0x2B	43	0b101011
MOD-03	SEN-0x3C	0x3C	60	0b111100
MOD-04	SEN-0x4D	0x4D	77	0b1001101
MOD-05	SEN-0x5E	0x5E	94	0b1011110
MOD-06	SEN-0x6F	0x6F	111	0b1101111

6.3 Eletricidade Básica: Potência e Lei de Ohm

A corrente de cada módulo é obtida pela **relação de potência** (P = V × I), usando a tensão nominal de 240 V registrada na base. Em seguida, a **Lei de Ohm** (V = R × I) fornece a resistência equivalente da carga. O sistema também confere a corrente calculada com a registrada pelo medidor do módulo; nos seis casos os valores coincidem.

$$I = P / V \qquad R = V / I$$

Módulo	Potência (W)	Tensão (V)	Corrente I = P/V (A)	Resistência R = V/I (Ω)
MOD-01 Habitação	1500.0	240	6.25	38.40
MOD-02 Alimentação	1500.0	240	6.25	38.40
MOD-03 Suporte Médico	1500.0	240	6.25	38.40
MOD-04 Centro Logístico	1000.8	240	4.17	57.55
MOD-05 Energia	799.2	240	3.33	72.07
MOD-06 Laboratório	1200.0	240	5.00	48.00

Somados, os módulos consomem 7500 W, o que corresponde a 31,25 A em 240 V. Esse total orienta o dimensionamento de cabos, disjuntores e da geração de energia que sustenta os transmissores.

---

7. Gerenciamento Inteligente da Comunicação (1.7)

O SCIC foi concebido não apenas como um coletor estático de dados, mas como um embrião de um **sistema inteligente de gerenciamento de rede**. A opção 6 do menu (Análise Final) consolida os resultados das etapas anteriores e gera recomendações; os pontos abaixo partem desses resultados.

1. **Coleta por Sensores Inteligentes:** cada módulo tem um sensor identificado (SEN-0x1A a SEN-0x6F) que reporta latência, tensão, corrente e potência; a conferência entre a corrente calculada e a registrada pelo medidor é um exemplo de validação automática dessa leitura.
2. **Monitoramento Contínuo e Detecção de Anomalias:** recalculando o erro relativo a cada ciclo, o sistema identifica que o MOD-03 está com 76,94% de erro, muito acima da tolerância de 5% de um módulo essencial, enquanto os demais seguem dentro do esperado.
3. **Automação e Resposta Crítica:** o Max-Heap coloca o congestionamento da telemetria vital (ALT-01, nota 10) no topo da fila sem intervenção manual, e a análise final recomenda reservar banda prioritária para o Suporte Médico.

4. **Redundância e Armazenamento:** a base persistida em JSON preserva o histórico de leituras, e a recomendação para módulos críticos é acionar um enlace redundante, evitando que a pane em um nó isole a telemetria vital.
5. **Manutenção Preditiva:** a simulação de degradação mostra que, mantida a sobrecarga, a latência do MOD-03 chegaria a 771,2 ms em cinco ciclos; agir antes disso (por exemplo, revisando o sensor SEN-0x3C) reduz falhas.
6. **Redes Inteligentes e Microrredes:** com 7500 W de demanda total, a colônia funciona como uma microrrede; integrar consumo elétrico e tráfego de comunicação permite priorizar energia e banda para os módulos proibidos de desligar, no espírito das redes inteligentes (*smart grids*).

---

8. Reflexão Social, Cultural e Sustentável (1.8)

A operação de uma colônia tecnológica exige responsabilidade ética e socioambiental, fundamentando-se em preceitos de sustentabilidade, diversidade cultural e supervisão humana contínua.

- **Sustentabilidade Energética e de Comunicação:** o gerenciamento eficiente da largura de banda e da potência elétrica reduz o desperdício de energia em ambientes com recursos escassos, inspirando-se em práticas de preservação e harmonia ambiental. A história da Terra Preta Arqueológica no Brasil demonstra que o desenvolvimento humano e tecnológico não precisa antagonizar a conservação ambiental, mostrando que inovações podem florescer lado a lado com o respeito aos recursos naturais.
- **Diversidade e Mitigação de Vieses:** a busca por inovação tecnológica exige equipes conscientes e plurais. A valorização da diversidade cultural garante o entendimento das diferentes realidades do cotidiano, auxiliando na mitigação de vieses discriminatórios em sistemas automatizados e protegendo grupos minoritários contra interpretações injustas ou preconceituosas na lógica dos algoritmos.
- **Responsabilidade Humana e Supervisão Contínua:** modelos automatizados e ferramentas de inteligência artificial são passíveis de erro — o próprio modelo do SCIC explica apenas 27% da variação da latência — e não possuem métodos cem por cento eficazes para eliminar vieses de forma autônoma. Portanto, a equipe humana mantém-se permanentemente responsável por validar as decisões do sistema, garantindo transparência e assegurando que o crescimento tecnológico não agrave mazelas históricas ou sociais enraizadas na sociedade.

---

9. Conclusão, Limitações e Próximos Passos

O desenvolvimento do SCIC cumpriu os requisitos da Fase 6, validando a integração entre estruturas de dados avançadas (Heap e Trie), análise numérica (erros absolutos, relativos e ponto flutuante), modelagem estatística (Regressão Linear) e conceitos de arquitetura de hardware, eletricidade e redes inteligentes. O protótipo demonstrou que a utilização combinada de tabelas

estruturadas, buscas rápidas por prefixo com Trie e priorização dinâmica de alertas via Max-Heap atende com eficiência aos requisitos operacionais da colônia Aurora Siger, e a análise final transforma esses resultados em recomendações de operação.

No entanto, o sistema apresenta algumas limitações inerentes ao escopo da fase, como a adoção de uma base de dados simulada estática, a nota de urgência dos alertas definida manualmente e o uso de um modelo de regressão linear que captura apenas parcialmente as variações não lineares de ruído no enlace. Além disso, a simulação não integra protocolos industriais físicos reais em tempo de execução, operando estritamente em ambiente controlado de terminal.

Como possíveis melhorias, destaca-se a implementação de modelos não lineares e a comparação entre modelos por AIC/BIC ou Grid Search para predições mais robustas de latência, o cálculo automático da nota de urgência a partir do erro relativo, a integração de fluxos de dados em tempo real utilizando protocolos industriais e a expansão do painel interativo para interfaces gráficas, mantendo sempre a supervisão humana rigorosa para garantir a segurança e a ética operacional da colônia.